FRANÇAIS



C H R O M A

Accordeur polyphonique

NINE HANDS | DSP

1. Présentation

CHROMA est un accordeur VST3 conçu par NINE HANDS | DSP pour guitare et basse, avec l'allure d'une vraie pédale : boîtier noir en peinture froissée, grand écran tactile, LED jaune et footswitch. Grattez toutes les cordes d'un coup et voyez celles qui sont fausses (**POLY**), affinez une corde sur un grand affichage (**MONO**) ou avec la précision d'un stroboscope (**STROBE**). Son format pédale et son mode polyphonique s'inspirent du **TC Electronic PolyTune**. Il a été pensé dès le départ pour les accordages très graves : Sol#0, Fa0, Mi0 et même Ré0 (environ 18 Hz) sont mesurés de façon fiable. CHROMA s'appelait auparavant Tuna.

Ce qu'il fait

- **Trois modes** : MONO (grande note + barre ±50 cents), POLY (toutes les cordes d'un coup), STROBE (bandes mobiles, ±0,1 cent).
- **Très grave** : d'environ 16 Hz à 1,6 kHz ; les erreurs d'octave sur les fondamentales faibles sont détectées et corrigées.
- **82 accordages d'usine** : standard, drop et accordages métal graves, open tunings, guitares 7 et 8 cordes, basses 4, 5 et 6 cordes.
- **Favoris et accordages perso** (jusqu'à 10 cordes), communs à toutes les instances.
- **Accordage silencieux** : footswitch TUNE / MUTE avec coupure douce. L'accordeur fonctionne toujours, coupé ou non.
- **MIDI Learn** sur chaque commande (clic droit ; aucun CC assigné par défaut), Program Change = favoris.

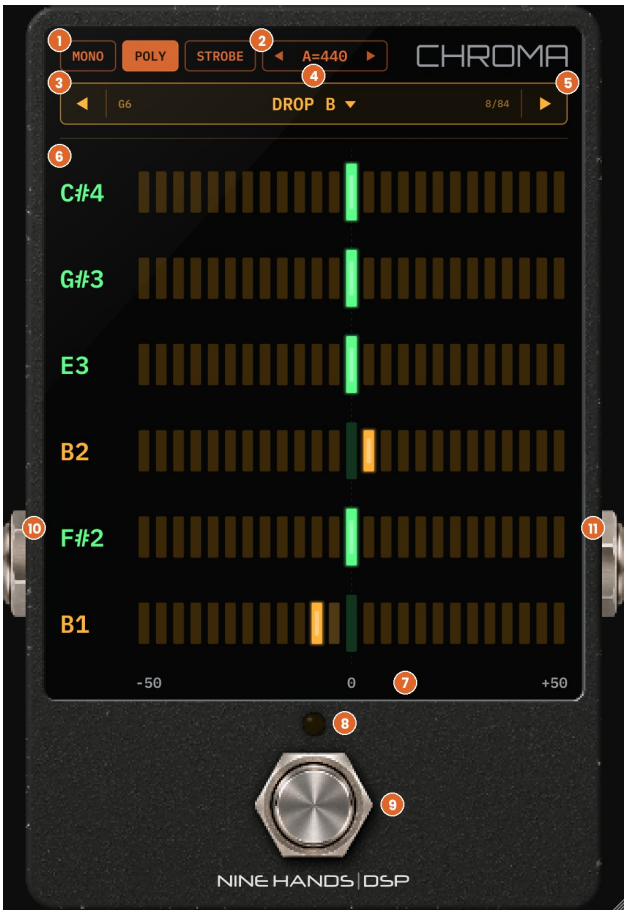
Le son passe directement (aucune latence, aucune coloration). Une copie de l'entrée est analysée dans un thread séparé : l'accordage ne coûte rien au thread audio.

2. Installation

- **Windows** : copiez **Chroma.vst3** dans **C:\Program Files\Common Files\VST3**.
- **macOS** (universel, Apple Silicon et Intel) : copiez **Chroma.vst3** dans **~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/**, puis lancez une fois dans le Terminal : xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Chroma.vst3.
- **Reaper** : Options > Préférences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous le nom **Chroma (NINE HANDS | DSP)**.
- Si vous aviez installé **Tuna.vst3** (ou CHROMA.vst3 de la version 1.1.0), supprimez-le : CHROMA garde le même identifiant interne pour que Reaper le retrouve dans vos projets, et vos accordages perso et favoris de Tuna sont repris automatiquement.

3. L'interface

Tout se règle directement sur l'écran tactile : il n'y a plus de potards. Les numéros renvoient au tableau ci-dessous et à la section 4.



N°	Élément	Fonction
1	MONO · POLY · STROBE	Boutons de mode : le mode actif est allumé en orange. Clic = choisit le mode.
2	◄ A=440 ►	Référence du La4 (430 à 450 Hz) : flèches, molette ; double-clic sur la valeur = 440 Hz.
3	◄	Accordage précédent.
4	Barre d'accordage	Accordage choisi, son type (G6 = guitare 6 cordes, B5 = basse 5 cordes, P = perso) et sa position dans la liste. Clic au centre : ouvre le menu des accordages. Passe au vert quand toutes les cordes sont justes.
5	►	Accordage suivant.
6	Affichage	Lignes des cordes (POLY), grande note (MONO) ou bandes (STROBE). Les messages (nouvel accordage, MIDI Learn…) s'y affichent en bandeau.
7	Échelle	-50 / 0 / +50 cents.
8	LED	Jaune = sortie coupée (MUTE).
9	TUNE / MUTE	Footswitch : coupe la sortie.
10 / 11	OUT / IN	Sortie à gauche, entrée à droite (vues sur les tranches de la pédale).

4. Les commandes

Boutons de mode (1)

Trois boutons en haut de l'écran : **MONO**, **POLY**, **STROBE**. Un clic choisit le mode, la molette au-dessus des boutons passe au mode voisin. CHROMA s'ouvre en **MONO** ; les projets enregistrés gardent leur mode.

Référence ◄ A=440 ► (2)

Hauteur du La4 de 430 à 450 Hz par pas de 1 Hz : clic sur ◄ ou ►, ou molette sur la case. **Double-clic sur la valeur = 440 Hz**. Tous les accordages la suivent.

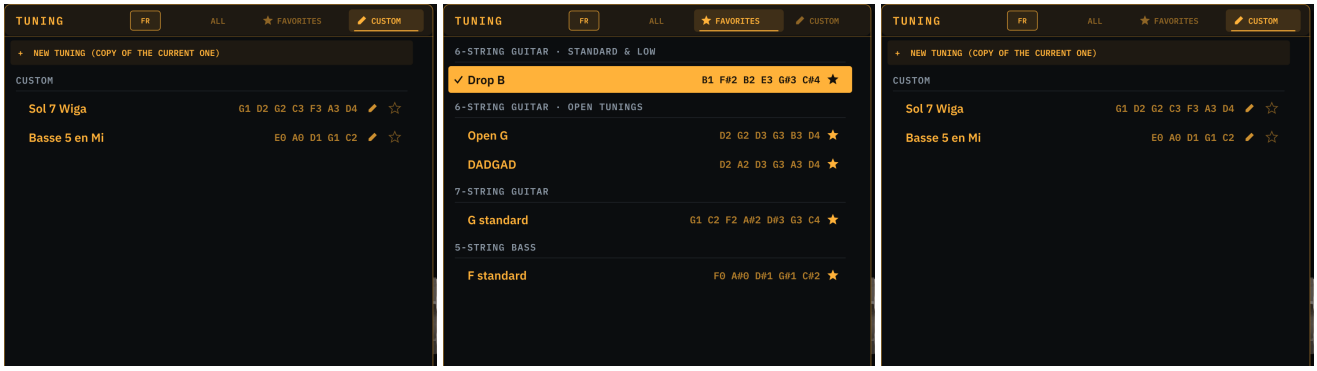
Barre d'accordage (3, 4, 5)

◄ et ► (ou la molette sur la barre) passent à l'accordage précédent / suivant ; le nom du nouvel accordage s'affiche brièvement. Un clic au centre de la barre ouvre le menu des accordages. À gauche, le type d'instrument (G6, G7, B5, P…) ; à droite, la position dans la liste (par exemple 8/82). Le logo CHROMA, en haut à droite, n'est pas une commande.

Le menu des accordages

Le menu s'ouvre sur l'écran en anglais ; le petit bouton **FR** de son en-tête passe les menus de l'écran en français (**EN** pour revenir), choix mémorisé pour toutes les instances. Il a trois onglets :

- **ALL** : tous les accordages d'usine, groupés par instrument, puis vos accordages perso.
- ★ **FAVORITES** : les accordages marqués d'une étoile (clic sur l'étoile en bout de ligne). Le Program Change les sélectionne.
- ✎ **CUSTOM** : vos propres accordages. + New tuning copie l'accordage courant ; le crayon modifie un accordage.



Onglets ALL, FAVORITES et CUSTOM.



Accordages perso

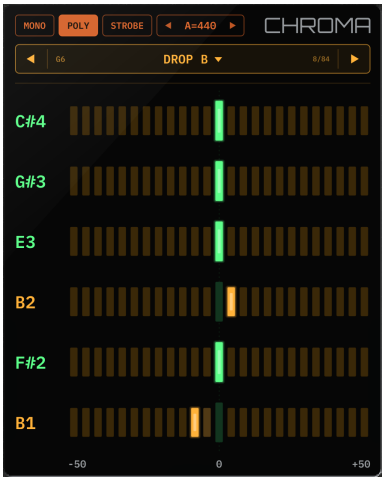
Dans l'éditeur, réglez le nom, le nombre de cordes (1 à 10), puis chaque corde avec - / + (demi-ton) et « / » (octave). Les fréquences suivent la référence courante. **Save**, **Delete** ou **Cancel**.

Accordages perso et favoris sont stockés dans un fichier commun à toutes les instances (clic droit > Show tunings file) : %APPDATA%\NINE HANDS | DSP\Chroma\library.xml sous Windows, ~/Library/Application Support/NINE HANDS | DSP/Chroma/library.xml sous macOS. L'accordage choisi est aussi enregistré dans le projet.

5. Footswitch, LED et modes

Footswitch TUNE / MUTE

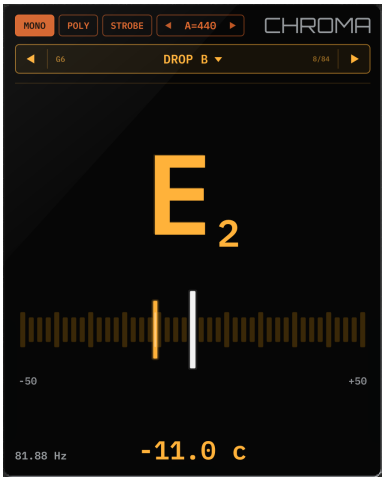
Un clic sur le footswitch coupe la sortie avec un fondu court, sans clic ; la **LED jaune** s'allume (en fondu). Recliquez pour réentendre la guitare. L'accordeur fonctionne toujours, coupé ou non. Le mode actif se lit sur les boutons en haut de l'écran.



POLY - toutes les cordes d'un coup

Choisissez l'accordage, grattez franchement toutes les cordes à vide et laissez-les sonner. Une ligne par corde (la plus aiguë en haut) ; le segment allumé montre l'écart : à gauche = trop bas, à droite = trop haut, un segment = 4 cents. Une corde passe au **vert** à ±2 cents ; quand toutes sont vertes, la barre d'accordage passe au vert aussi.

- La mesure se stabilise en 0,3 s environ à la guitare et 0,6 à 1 s sur les cordes de basse les plus graves (un cycle de Fa0 dure 46 ms).
- Une corde non jouée reste sombre. Quand vous arrêtez de jouer, la dernière valeur reste affichée puis s'estompe lentement.
- Si vous jouez une seule note qui n'appartient pas à l'accordage, l'écran passe tout seul en vue mono (le bouton POLY reste allumé).



MONO - une corde, grand affichage

Jouez une note : l'écran affiche son nom et son octave, l'écart en cents (au 0,1 cent), la fréquence et, si la note appartient à l'accordage, le numéro de corde (corde 1 = la plus aiguë). La valeur est marquée ~ au tout début (estimation grossière), puis passe à la mesure de phase précise. Le fin repère blanc est la cible ; le petit curseur jaune est la note jouée et glisse à gauche si elle est basse, à droite si elle est haute. À ±1 cent le repère passe au vert.



STROBE - précision stroboscopique

Les bandes défilent à une vitesse proportionnelle à l'écart, comme un accordeur stroboscopique mécanique : défilement à droite = trop haut, à gauche = trop bas. Accordez jusqu'à ce que les bandes s'arrêtent ; elles passent au vert à ±1 cent. Idéal pour le réglage de l'intonation et l'accordage très précis.

6. MIDI

Chaque commande de la pédale peut être pilotée par un pédalier ou un contrôleur MIDI (par exemple une M-Vave Chocolate Plus). **Aucun CC n'est assigné par défaut** : vous choisissez le CC de chaque commande avec le **MIDI Learn**.

MIDI Learn

- **Clic droit sur une commande** (un bouton de mode, la case de référence, ◄ ou ► de la barre d'accordage, ou le footswitch TUNE / MUTE) puis **MIDI Learn: <commande> (CC n / none)**. Un clic droit au centre de la barre d'accordage propose ses deux sens : Next tuning et Previous tuning.
- L'écran affiche **MIDI LEARN: move a control for X**. Bougez une pédale ou appuyez sur un bouton du contrôleur : le premier CC reçu est assigné (il n'agit pas sur l'accordeur) et l'écran confirme **X = CC n** pendant 2 secondes.
- **Clear MIDI: <commande>** supprime l'assignation ; **Cancel MIDI learn** (ou rechoisir le même Learn) arrête l'attente.
- Un CC déjà utilisé par une autre commande lui est retiré : un CC pilote toujours une seule commande.
- Clic droit ailleurs > **MIDI** : Learn de chaque commande avec son CC actuel (ou none), **Clear all MIDI assignments**, le canal MIDI (**MIDI channel** : Omni ou 1 à 16) et le type de footswitch (pédale à accrochage ou momentanée).
- Les assignations sont **enregistrées avec le projet**. Un projet enregistré avec une version précédente qui utilisait encore les anciens numéros de CC d'usine s'ouvre sans aucune assignation ; un projet où vous aviez changé une assignation garde ses assignations.

Commande	Type
Footswitch TUNE / MUTE	Footswitch. À accrochage (défaut) : valeur ≥ 64 = coupé, < 64 = son. Momentané : chaque appui (≥ 64) bascule.
Mode	Sélecteur 3 positions : 0-42 MONO, 43-85 POLY, 86-127 STROBE.
► - accordage suivant	Déclencheur : chaque valeur ≥ 64 = accordage suivant.
◄ - accordage précédent	Déclencheur : chaque valeur ≥ 64 = accordage précédent.
Référence A4	Continu : 0-127 = 430-450 Hz.
Program Change	Le programme n choisit le favori n (programme 0 = premier favori), ou l'accordage n s'il n'y a pas de favoris. Aucun apprentissage nécessaire.

Mute, Mode et Reference A4 sont aussi des paramètres de l'hôte : automatisables ou assignables depuis le DAW (Reaper : Param > Learn).

7. Fenêtre

Clic droit n'importe où (hors commande) > **Plugin size** : **60 %**, **75 %**, **100 %** (la taille actuelle est cochée) ; (default) est indiqué à côté de la taille par défaut. Vous pouvez aussi tirer le coin inférieur droit (proportions conservées). La fenêtre ne peut jamais être plus petite que 60 %.

Plugin size > Default size (new windows) choisit la taille d'ouverture de toutes les nouvelles fenêtres de CHROMA (60 % au départ). Ce réglage est commun à toutes les instances et enregistré sur l'ordinateur (settings.xml dans le dossier NINE HANDS | DSP\Chroma, à côté du fichier des accordages) ; la fenêtre ouverte prend aussi cette taille tout de suite.

Dès que vous changez la taille d'une fenêtre (menu ou coin), cette instance mémorise sa propre taille dans le projet, et cette taille reste prioritaire sur la taille par défaut à la réouverture du projet.

Les menus clic droit (fond sombre, icônes, coche bleue, comme dans Octopus) s'ouvrent toujours à l'endroit du clic. Le même menu contient **MIDI** (section 6), **Custom tunings...** (ouvre l'onglet CUSTOM) et **Show tunings file**. CHROMA n'a pas de ligne d'état séparée : les messages (nouvel accordage, invites et confirmations du MIDI Learn) s'affichent en bandeau sur l'écran.

8. Accordages d'usine (presets)

Les presets de CHROMA sont ses 82 accordages d'usine. Les cordes sont listées de la plus grave à la plus aiguë. Les noms s'affichent en anglais ou en français selon le bouton EN / FR du menu.

GUITARE 6 · STANDARD & BAS	
Standard	E2 A2 D3 G3 B3 E4
Drop D	D2 A2 D3 G3 B3 E4
Mib standard	D#2 G#2 C#3 F#3 A#3 D#4
Drop C#	C#2 G#2 C#3 F#3 A#3 D#4
Ré standard	D2 G2 C3 F3 A3 D4
Drop C	C2 G2 C3 F3 A3 D4
Do# standard	C#2 F#2 B2 E3 G#3 C#4
Drop B	B1 F#2 B2 E3 G#3 C#4
Do standard	C2 F2 A#2 D#3 G3 C4
Drop A#	A#1 F2 A#2 D#3 G3 C4
Si standard	B1 E2 A2 D3 F#3 B3
Drop A	A1 E2 A2 D3 F#3 B3
La# standard	A#1 D#2 G#2 C#3 F3 A#3
Drop G#	G#1 D#2 G#2 C#3 F3 A#3
La standard	A1 D2 G2 C3 E3 A3
Drop G	G1 D2 G2 C3 E3 A3
Drop F#	F#1 C#2 F#2 B2 D#3 G#3
Drop F	F1 C2 F2 A#2 D3 G3
Double Drop D	D2 A2 D3 G3 B3 D4

GUITARE 7 CORDES	
Standard	B1 E2 A2 D3 G3 B3 E4
Drop A	A1 E2 A2 D3 G3 B3 E4
La# standard	A#1 D#2 G#2 C#3 F#3 A#3 D#4
Drop G#	G#1 D#2 G#2 C#3 F#3 A#3 D#4
La standard	A1 D2 G2 C3 F3 A3 D4
Drop G	G1 D2 G2 C3 F3 A3 D4
Sol standard	G1 C2 F2 A#2 D#3 G3 C4
Drop F#	F#1 C#2 F#2 B2 E3 G#3 C#4
Drop F	F1 C2 F2 A#2 D#3 G3 C4
Drop E	E1 B1 F#2 B2 E3 G#3 C#4

GUITARE 6 · OPEN TUNINGS	
Open D	D2 A2 D3 F#3 A3 D4
Open D mineur	D2 A2 D3 F3 A3 D4
Open G	D2 G2 D3 G3 B3 D4
Open G mineur	D2 G2 D3 G3 A#3 D4
Open G6	D2 G2 D3 G3 B3 E4
Open E	E2 B2 E3 G#3 B3 E4
Open E mineur	E2 B2 E3 G3 B3 E4
Open A	E2 A2 E3 A3 C#4 E4
Open A mineur	E2 A2 E3 A3 C4 E4
Open C	C2 G2 C3 G3 C4 E4
Open C mineur	C2 G2 C3 G3 C4 D#4
Open C6	C2 A2 C3 G3 C4 E4
Open B	B1 F#2 B2 F#3 B3 D#4
Open F	F2 A2 C3 F3 C4 F4
DADGAD	D2 A2 D3 G3 A3 D4
CGCGCD	C2 G2 C3 G3 C4 D4
Orkney (CGDGCD)	C2 G2 D3 G3 C4 D4
Open D (Drop C)	C2 A2 D3 F#3 A3 D4

GUITARE 8 CORDES	
Standard	F#1 B1 E2 A2 D3 G3 B3 E4
Drop E	E1 B1 E2 A2 D3 G3 B3 E4
Fa standard	F1 A#1 D#2 G#2 C#3 F#3 A#3 D#4
Drop D#	D#1 A#1 D#2 G#2 C#3 F#3 A#3 D#4
Mi standard	E1 A1 D2 G2 C3 F3 A3 D4
Drop D	D1 A1 D2 G2 C3 F3 A3 D4

Accordages d'usine : basses

BASSE 4 CORDES	
Standard	E1 A1 D2 G2
Drop D	D1 A1 D2 G2
Mib standard	D#1 G#1 C#2 F#2
Ré standard	D1 G1 C2 F2
Drop C	C1 G1 C2 F2
Do standard	C1 F1 A#1 D#2
Drop B	B0 F#1 B1 E2
Si standard	B0 E1 A1 D2
Drop A	A0 E1 A1 D2
La standard	A0 D1 G1 C2
Ténor (aigu)	A1 D2 G2 C3

BASSE 6 CORDES	
Standard	B0 E1 A1 D2 G2 C3
Drop A	A0 E1 A1 D2 G2 C3
La standard	A0 D1 G1 C2 F2 A#2
F# standard	F#0 B0 E1 A1 D2 G2
F standard	F0 A#0 D#1 G#1 C#2 F#2

BASSE 5 CORDES	
Standard	B0 E1 A1 D2 G2
Aigu (E à C)	E1 A1 D2 G2 C3
Drop A	A0 E1 A1 D2 G2
La standard	A0 D1 G1 C2 F2
Drop G	G0 D1 G1 C2 F2
G# standard	G#0 C#1 F#1 B1 E2
Drop G#	G#0 D#1 G#1 C#2 F#2
Sol standard	G0 C1 F1 A#1 D#2
F# standard	F#0 B0 E1 A1 D2
F standard	F0 A#0 D#1 G#1 C#2
Drop F	F0 C1 F1 A#1 D#2
Mi standard	E0 A0 D1 G1 C2
Drop E	E0 B0 E1 A1 D2

9. Conseils

- Placez CHROMA **en premier** dans la chaîne Reaper, avant les saturations et avant la simulation d'ampli (Ampire, Impulse…), pour le signal le plus propre.
- Accordages graves de 7 cordes (drop G, Sol standard…) : attaquez franchement au médiator ou au pouce, près du micro manche si possible : la fondamentale est plus forte.
- Laissez sonner la corde une seconde : les 50 premières ms (attaque) sont ignorées et la mesure s'affine tant que la corde sonne.
- En POLY, étouffez les cordes que vous n'accordez pas si elles sonnent par sympathie.
- Open tunings avec cordes à l'octave (Open D, DADGAD…) : la corde à l'octave partage toutes ses harmoniques avec la grave ; POLY indique le bon sens, finissez en MONO pour le dernier cent.
- Apprenez au footswitch un switch MIDI à accrochage et servez-vous-en comme pédale d'accordage silencieux entre les morceaux.

Dépannage

Symptôme	Solution
Rien à l'écran	Vérifiez le niveau d'entrée (l'accordeur réagit dès -66 dBFS environ) et que la piste est armée / en écoute.
Mauvaise octave	Jouez un peu plus fort ou plus près du manche ; le test d'octave a besoin de quelques cycles de la fondamentale.
Une ligne POLY reste sombre	Cette corde n'a pas été détectée : regrattez, ou vérifiez que l'accordage choisi correspond à l'instrument.
Le MIDI ne fait rien	Aucun CC n'est assigné par défaut : apprenez-en un (clic droit sur la commande > MIDI Learn). Vérifiez ensuite le canal MIDI (clic droit > MIDI > MIDI channel) et que la piste reçoit le MIDI du contrôleur.
Plugin absent	Re-scannez les plug-ins dans le DAW ; sous macOS lancez la commande xattr (section 2).

10. Caractéristiques techniques

Élément	Valeur
Format	VST3 - Windows 64 bits, macOS universel (Apple Silicon + Intel)
Inspiré de	TC Electronic PolyTune
Interface	pédale plein cadre, écran tactile (modes, référence, accordages), LED jaune, footswitch TUNE / MUTE
Modes	MONO, POLY, STROBE
Plage	environ 16 Hz (Do0) à 1,6 kHz
Précision MONO / STROBE	±0,1 cent sur une note tenue (testé de Ré0 à Mi6)
Précision POLY	±0,1-0,5 cent sur les cordes à partiel isolé ; ±1-3 cents sur les cordes partageant toutes leurs harmoniques (octaves)
Temps de stabilisation	guitare environ 0,3 s ; basse grave (Fa0, Mi0) environ 0,8-1,2 s
Référence	A4 = 430 … 450 Hz (440 Hz)
Accordages	82 accordages d'usine, favoris, accordages perso jusqu'à 10 cordes
Latence / son	aucune - le son passe sans modification ; coupure douce
CPU	environ 4 % d'un cœur (thread d'analyse séparé)
MIDI	MIDI Learn sur chaque commande (aucun CC assigné par défaut), canal Omni / 1-16, footswitch à accrochage ou momentané, Program Change = favoris ; enregistré avec le projet
Fenêtre	Plugin size 60 % / 75 % / 100 % (60 % = 338 x 493 px), taille par défaut des nouvelles fenêtres au choix (60 % au départ), jamais plus petite que 60 % ; redimensionnement par le coin
Stabilité Windows	anti-gel v2 : le thread audio n'appelle jamais l'hôte, rafraîchissement de la fenêtre piloté par un timer avec chien de garde